இதேபோல, காரம் என்பது, நீர்க்கரைசலில் பிரிகையடைந்து ஹைட்ராக்ஸில் அயனிகளை தரவல்ல ஒரு சேர்மமாகும் . எடுத்துக்காட்டாக, NaOH, $Ca(OH)_2$ போன்ற சேர்மங்கள் காரங்களாகும்.

$$Ca(OH)_2 \xrightleftharpoons{H_2O} Ca^{2+}(aq)+2OH^-(aq)$$

அரீனியஸ் கொள்கையின் வரம்புகள்

i. அசிட்டோன், டெட்ராஹைட்ரோஃப்யுரான் போன்ற கரிம கரைப்பான்களில் அமில மற்றும் காரங்களின் பண்பினை அரீனியஸ் கொள்கை விளக்கவில்லை

ii. ஹைட்ராக்ஸில் தொகுதியை கொண்டிராத அம்மோனியா (NH_3) **போன்ற சேர்மங்களின் காரத்தன்மையினை இக்கொள்கை விளக்கவில்லை.**

தன்மதிப்பீடு – 1

அரீனியஸ் கொள்கையை பயன்படுத்தி பின்வருவனவற்றை அமிலம் (அல்லது) காரம் என வகைப்படுத்துக.

i)HNO_3 ii) $Ba(OH)_2$ iii) H_3PO_4 iv) CH_3COOH

8.1.2 லௌரி – ப்ரான்ஸ்டட் கொள்கை (புரோட்டான் கொள்கை)

1923 ஆம் ஆண்டு, லௌரி மற்றும் ப்ரான்ஸ்டட் ஆகியோர் அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் பற்றிய மிகப் பொதுவான ஒரு கொள்கையை முன்மொழிந்தனர். அவர்களின் கொள்கைப்படி, அமிலம் என்பது மற்றொரு பொருளுக்கு ஒரு புரோட்டானை வழங்கக்கூடிய ஒரு பொருளாகும். காரம் என்பது மற்றொரு பொருளிலிருந்து ஒரு புரோட்டானை ஏற்கக்கூடிய ஒரு பொருளாகும். அதாவது, அமிலம் என்பது ஒரு புரோட்டான் வழங்கி, மற்றும் காரம் என்பது ஒரு புரோட்டான் ஏற்பி.

ஹைட்ரஜன் குளோரைடை நீரில் கரைக்கும்போது, அது, நீர் மூலக்கூறுக்கு ஒருபுரோட்டானை வழங்குகிறது. அதாவது, HCl ஒரு அமிலமாகவும், H_2O **ஒரு காரமாகவும் நடந்துகொள்கின்றன.** அமிலத்திலிருந்து காரத்திற்கு புரோட்டான் மாற்றப்படும் நிகழ்வை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$HCl+H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + Cl^-$$

அம்மோனியாவை நீரில் கரைக்கும்போது, அது நீரிலிருந்து ஒரு புரோட்டானை ஏற்றுக்கொள்கிறது. இந்த நேர்வில், அம்மோனியா (NH_3) மூலக்கூறு ஒரு காரமாகவும், H_2O மூலக்கூறு அமிலமாகவும் செயல்படுகின்றன. வினையானது பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது

$$H_2O+NH_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

இதன் மறுதலை வினையை பின்வரும் சமநிலையில் கருதுவோம்.

$$\underset{\text{புரோட்டான் வழங்கி (அமிலம்)}}{HCl} + \underset{\text{புரோட்டான் ஏற்பி}}{H_2O} \rightleftharpoons \underset{\text{புரோட்டான் வழங்கி (அமிலம்)}}{H_3O^+} + \underset{\text{புரோட்டான் ஏற்பி (காரம்)}}{Cl^-}$$

H_3O^+ ஆனது Cl^- க்கு ஒரு புரோட்டானை வழங்கி HCl ஐ உருவாக்குகிறது. அதாவது, விளைபொருட்களும் அமிலம் மற்றும் காரங்களாக செயல்படுகின்றன. பொதுவாக, லௌரி – ப்ரான்ஸ்டட் (அமிலம் – கார) வினையை பின்வருமாறு எழுதப்படுகிறது.

$$\text{அமிலம்}_1 + \text{காரம்}_2 \rightleftharpoons \text{அமிலம்}_2 + \text{காரம்}_1$$

ஒரு புரோட்டானை வழங்கிய பிறகு எஞ்சியுள்ள பகுதி ஒரு காரமாகும் (காரம்$_1$) **மேலும் இது ப்ரான்ஸ்டட் அமிலத்தின் (அமிலம்$_1$) இணைகாரம் என்றழைக்கப்படுகிறது.** அதாவது ஒரு புரோட்டானால் மட்டும் வேறுபடும் வேதிக்கூறுகள் இணைஅமில–கார இரட்டைகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

XII U8-Ionic equilibrium.indd 3 16-12-2022 20:27:05